

CICADA : un outil structurant au service des gestionnaires d'aires protégées

- Note de présentation du projet -

Avril 2026

1 Introduction

L'évaluation de l'efficacité de la gestion des aires protégées s'impose aujourd'hui comme une exigence croissante, portée tant par les engagements internationaux en matière de biodiversité que par les politiques nationales de renforcement du réseau d'aires protégées (SNAP). Dans ce contexte, la **capacité des gestionnaires à documenter et suivre rigoureusement leurs actions**, et celle **des réseaux à en valoriser les résultats à une échelle nationale**, constituent des enjeux majeurs.

C'est pour répondre à ces enjeux que CICADA¹ a été développé : un outil numérique open source, modulaire, conçu pour accompagner l'ensemble du cycle de vie d'un plan de gestion, de son élaboration à son évaluation, tout en facilitant la remontée et la valorisation des données à l'échelle des réseaux, ainsi que la réponse aux exigences des autorités de tutelle en matière de reporting.

CICADA s'adresse aux gestionnaires d'aires protégées mettant en œuvre des plans de gestion de type CT88.

2 Genèse et démarches

2.1 Une collaboration inter-réseaux dans le cadre du programme LIFE Biodiv'France

CICADA est le fruit d'une collaboration entre Réserves Naturelles de France (RNF) et la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN), en partenariat avec la LPO, PatriNat et l'Office français de la Biodiversité (OFB), dans le cadre du programme européen LIFE Biodiv'France.

2.2 Une construction collective avec les gestionnaires

La bancarisation et la remontée des données constituent aujourd'hui un enjeu important pour les structures gestionnaires, mais elles sont également chronophages, dans un contexte où les équipes disposent de temps de plus en plus limité. Plusieurs outils ont été développés et rapidement abandonnés ou peu utilisés car non adaptés aux besoins des gestionnaires.

Fort de ce constat, les deux réseaux ont donc fait le choix **d'associer étroitement les gestionnaires à la conception de l'outil**, afin qu'il leur **apporte de réelles plus-values et éviter la conception d'un dispositif supplémentaire de saisie stricte d'informations**.

Un questionnaire de recueil des besoins a donc été diffusé en mai 2025 auprès du réseau des réserves naturelles et celui des conservatoires d'espaces naturels, avec l'objectif de faire remonter, de manière large, les attentes et besoins en matière d'outils associés aux plans de

¹ CICADA signifie « Capitalisation Inter-réseaux pour la Centralisation et l'Analyse des Données des Aires protégées ». Il fait aussi référence à la cigale, insecte emblématique et patrimoniale des milieux naturels et des paysages méditerranéens. La cigale est utilisée comme symbole d'un réseau vivant et connecté, dans lequel les informations circulent entre gestionnaires, structures et territoires.

gestion. A l'issue de cet état des lieux, un atelier de consultation a été organisé avec un groupe de gestionnaires volontaires. Ce travail collectif a permis de prioriser les besoins exprimés et de définir les fonctionnalités devant être intégrées dans une première version de l'outil. Les besoins identifiés étant particulièrement nombreux et diversifiés, ce travail de priorisation était nécessaire afin de tenir compte des moyens disponibles dans le cadre du programme LIFE Biodiv' France.

Une fois, ces orientations définies, il est apparu nécessaire de poursuivre cette démarche collaborative avec les gestionnaires afin de garantir, tout au long des phases de conception des maquettes et de développement de l'outil, le maintien d'une adéquation entre les choix réalisés, et les besoins des gestionnaires. Il est à noter que le développement informatique de l'outil a bénéficié de l'assistance d'une intelligence artificielle (Claude - Anthropic). Un groupe de gestionnaires volontaires accompagne ainsi le projet dans la durée. Initialement constitué pour participer aux premières phases de réflexion, ce groupe s'est progressivement élargi, à la suite de plusieurs demandes de gestionnaires souhaitant rejoindre la démarche, notamment en prévision du lancement des phases de développement.

3 A quels besoins répond CICADA ?

- **Pour les gestionnaires d'aires protégées**

La méthodologie CT88, cadre de référence pour l'élaboration des plans de gestion de la majorité des aires protégées (hors parcs nationaux et parcs naturels régionaux), ne disposait jusqu'ici d'aucun outil numérique librement accessible pour accompagner sa mise en œuvre. CICADA répond à ce manque en proposant un environnement de travail structuré autour du CT88, qui facilite non seulement la saisie et le suivi des plans de gestion, mais aussi leur élaboration, grâce à l'accès aux données d'autres aires protégées (indicateurs, enjeux, protocoles de suivi, grilles de métriques, etc.). CICADA offre une réelle plus-value pour les gestionnaires en termes de suivi des plans de gestion, au travers d'un suivi numérique des actions de gestion (temps humains, moyens financiers, calendrier, indicateur de réponse) et des indicateurs pression et état (tableau de bord) et de valorisation automatisée des données, via des graphiques de bilan de la gestion.

Par ailleurs, l'outil a vocation à optimiser les productions des exports pour répondre aux exigences des rapports et faciliter l'élaboration des rapports d'activités, des évaluations mi-parcours et de fin de parcours.

Enfin, via le module d'exploration des données, l'outil facilite la mise en relation des gestionnaires confrontés à des enjeux similaires et permet la consultation des plans de gestion des autres aires protégées contributrices (protocoles de suivi, indicateurs, grilles de lecture, etc.) afin de s'inspirer des pratiques existantes.

- **Pour les têtes de réseau**

Au-delà du bénéfice individuel pour chaque gestionnaire, CICADA constitue un levier important de capitalisation à l'échelle des réseaux.

La bancarisation des données permettra aux têtes de réseau de mieux connaître leur périmètre d'intervention. Ces données collectées permettront de faciliter la contribution des têtes de réseaux aux rapports nationaux et européens.

Cette vision consolidée des connaissances, notamment des enjeux des aires protégées, permettra de renforcer la capacité des têtes de réseaux à argumenter en faveur des outils de conservation du patrimoine naturel auprès des décideurs.

- **Pour les autorités nationales et de classement,**

Pour les autorités nationales et de classement, l'homogénéisation des formats de données pourra permettre de réaliser des analyses globales et contribuer aux rapports nationaux et européens en matière de gestion des espaces naturels et de biodiversité.

Plus-values de l'outil CICADA :

- Pour les gestionnaires :
 - Un environnement de travail structuré
 - Un suivi des plans de gestion : planification et évaluation
 - Un partage d'expériences entre gestionnaires
- Pour les têtes de réseaux
 - Facilitation de la capitalisation des données
 - Renforcement de la capacité des têtes de réseaux à argumenter en faveur des outils de conservation du patrimoine naturel
- Pour les autorités nationales et de classement.
 - Contribution aux rapports nationaux et européens

4 Fonctionnalités de la version 1

La version 1 de CICADA comprendra cinq modules communs. CICADA étant un outil open source, chaque structure a la possibilité de déployer sa propre instance. Les structures disposant de leur propre instance conservent la liberté de contribuer ou non à la base de données commune. Cette mutualisation permettra de donner sa pleine valeur au module d'exploration des données.

- **Module « Mes sites »** (déploiement mi 2026)

Ce module permet de gérer les sites auxquels l'utilisateur est rattaché ainsi que les droits d'accès associés, avec une prise en compte des situations de co-gestion. Les têtes de réseau mettent à disposition un référentiel de sites pré-enregistrés mais l'utilisateur peut en ajouter de nouveaux, en important un fichier géométrique ou en créant directement une entité géographique dans l'outil.

- **Module « Mes plans de gestion »** (déploiement mi 2026)

Ce module accompagne le gestionnaire sur l'ensemble du cycle du plan de gestion, de sa saisie initiale à son évaluation. Structuré selon l'architecture du CT88, il permet la saisie et la modification des éléments constitutifs du plan (enjeux, objectifs, indicateurs, actions), avec une prise en charge des plans de gestion multi-sites. Un système de versionnement conserve l'historique des plans, et un mécanisme de duplication facilite leur renouvellement en s'appuyant sur l'ancienne version.

Une fois le plan saisi, le gestionnaire peut suivre annuellement la mise en œuvre de ses actions (temps humains, moyens financiers, calendrier, indicateur de réponse) ainsi que l'évolution de ses indicateurs d'état et de pression via un tableau de bord intégré. L'outil génère également automatiquement des graphiques de bilan de la gestion, valorisant les données de suivi saisies et offrant une vision synthétique de l'avancement du plan.

L'ensemble de ces données est exportable pour construire le volume stratégique du plan de gestion, alimenter les rapports d'activité, les évaluations mi-parcours et de fin de parcours.

- **Module « Mes suivis et inventaires »** (déploiement mi 2026)

Ce module permet la saisie des métadonnées relatives aux suivis et inventaires réalisés par le gestionnaire (objectifs, protocoles, cibles). Il ne se substitue pas aux outils de saisie des données naturalistes existants (comme GéoNature) mais vient les compléter en centralisant l'information sur *ce qui est suivi, comment et pourquoi*. Il est conçu pour les structures qui ne souhaitent pas saisir dans un premier temps l'intégralité de leur plan de gestion. Pour les gestionnaires utilisant le module plan de gestion, le lien est assuré au niveau des actions de gestion : les actions de type suivis ou inventaires seront automatiquement connectées au module « Mes suivis et inventaires » afin d'éviter toute double saisie.

- **Module « Zonages réglementaires »** (déploiement fin 2026)

Ce module permet la saisie et la visualisation de la réglementation en vigueur sur les aires protégées. S'appuyant sur un référentiel d'activités et une matrice de correspondance, il guide le gestionnaire dans la structuration des dispositions réglementaires par texte, dispositions générales et activités, avec un système d'auto-complétion qui réduit significativement la charge de saisie. Le gestionnaire conserve à tout moment la main pour ajuster les résultats et documenter les exceptions.

- **Module « Exploration des données »** (déploiement fin 2026)

Ce module donne accès à la base de données constituée par l'ensemble des plans de gestion et des zonages réglementaires bancarisés dans CICADA. Les gestionnaires peuvent y consulter les éléments des plans de gestion des autres aires protégées contributrices (protocoles de suivi, indicateurs, grilles de lecture, etc.) afin de s'en inspirer pour leurs propres travaux et de favoriser les échanges entre pairs. Les données relatives au suivi de la mise en œuvre des plans de gestion restent quant à elles confidentielles : seuls les éléments utiles à la mutualisation sont accessibles.

5 Un outil conçu pour être adapté

CICADA est conçu pour s'adapter aux besoins et aux contraintes de chaque structure, sans imposer un niveau d'utilisation minimum. Les données dont les têtes de réseau ont prioritairement besoin (enjeux, suivis et inventaires, zonages réglementaires) sont saisissables de façon autonome, sans qu'il soit nécessaire de renseigner l'intégralité d'un plan de gestion. Chaque gestionnaire peut ainsi contribuer à la capitalisation inter-réseaux sans avoir à saisir l'intégralité de son plan de gestion.

Pour les gestionnaires disposant d'un plan de gestion en cours et souhaitant utiliser les fonctionnalités de suivis des plans de gestion, l'adoption de CICADA implique une phase initiale de saisie des données existantes. Cet investissement en temps, concentré au démarrage, est réel mais constitue toutefois un coût unique, qui ouvre ensuite l'accès à l'ensemble des bénéfices de l'outil : suivi facilité des indicateurs et des actions, exports automatisés pour les rapports, et contribution à la capitalisation inter-réseaux.

Pour les gestionnaires engagés dans le renouvellement de leur plan de gestion, la démarche est différente : l'objectif est que la saisie s'effectue directement dans CICADA au fil de l'élaboration, permettant d'exporter automatiquement le tableau de bord et le volume stratégique du plan. La saisie devient ainsi partie intégrante du processus de rédaction, et non une étape supplémentaire, évitant la double saisie.

Au-delà du bénéfice individuel, la saisie dans CICADA constitue une contribution au bien commun : c'est l'ensemble des données bancarisées par les gestionnaires qui fait la valeur du module d'exploration, en permettant à chacun de s'appuyer sur les protocoles, indicateurs et grilles de lecture des autres. Plus les gestionnaires saisissent leurs données, plus l'outil devient utile à l'ensemble du réseau.

6 Perspectives

L'architecture modulaire et open source de CICADA a été pensée pour permettre des évolutions progressives, en fonction des besoins identifiés et des financements mobilisables. Plusieurs modules sont d'ores et déjà envisagés mais dont le **développement sera conditionné par la mobilisation de financements** :

- Module « Travaux » : suivi au quotidien des opérations de gestion, assorti d'une application mobile dédiée. Ce module est conçu pour s'interfacer avec des outils existants tels que GéoNature ou GéoTrek, dans une logique d'interopérabilité.
- Module à destination des autorités de tutelle : production de bilans territoriaux à partir des données des plans de gestion et des autres modules, facilitant le suivi et l'évaluation du réseau à une échelle agrégée.
- Module « Foncier » : suivi des données foncières associées aux sites gérés.
- Module « Infractions et incivilités » : centralisation et suivi des signalements d'infractions et d'incivilités sur les aires protégées.
- Adaptation spécifique aux sites Natura 2000.

La nature open source de CICADA permet par ailleurs à toute structure d'y contribuer ou de développer ses propres modules, dans le respect de l'architecture commune.

Conclusion

CICADA s'inscrit dans une démarche collective, collaborative et ambitieuse, portée par deux réseaux majeurs d'aires protégées, avec la conviction qu'un outil numérique ne peut être utile que s'il est pensé avant tout pour, et avec ceux, qui l'utilisent. En proposant un environnement de travail adapté, interopérable avec les outils existants et ouvert aux évolutions futures, CICADA a vocation à devenir un outil de référence au service de la gestion et du suivi des aires protégées en France, au bénéfice des gestionnaires, des réseaux, et plus largement de la connaissance et de la protection du patrimoine naturel.